

“天地一体化”智能出行科技生态

打造“天地一体化”智能网联核心技术及产品

构建“天地一体化”智能出行科技生态

1. “智能网联汽车天地一体化关键技术研究及应用”项目实现了“新通信、新芯片、新交互”三大核心创新，推动“智能架构、智能座舱、智能驾驶、智能能源”新能源汽车关键领域技术升级，助力中国智能网联汽车技术领先，扩大全球优势

2. “智能网联汽车天地一体化关键技术研究及应用”项目，荣获“2024年度中国汽车工程学会科学技术奖”科技进步奖一等奖，该奖项被誉为中国科技界的汽车“奥斯卡”。

三大核心创新： 新通信、新芯片、新交互

创新一：新通信 低轨卫星和蜂窝网络融合通信技术

项目团队打造低轨卫星和蜂窝网络融合通信技术，截至25年9月，低空轨道在轨卫星已达64颗，实现除南北极外，全球地表任一地点实时通信覆盖。即使在偏远地区或传统通信网络覆盖不足的区域，卫星通信可确保车辆始终保持联网，为智能网联汽车的发展提供坚实的技术保障。

1. 低轨卫星和蜂窝网络双链路增强技术

针对地面网络未覆盖、地面设施受损导致通讯不可用的难题，项目团队首次提出低轨卫星和4G/5G融合通讯双链路架构。作为行业首个从卫星设计、制造到组网的系统化架构，这一创新可为车辆提供高可靠、低时延、广覆盖的通信服务，多并发测试卫星通信成功率达到98%，市场卫星终端平均成功率达到70%。

针对高精定位服务依赖高密度地面增强站、双向隐私性差等行业痛点，项目团队提出了独有的地面与卫星网络双链路数据播发和高低轨卫星补充增强技术，开发卫星播发高精服务与车端定位的融合技术，为智能驾驶车辆提供全时全域的10cm高精定位服务（目前行业水平10~20cm）。

2. 高速实时计算和预测性动态扩容技术

通过应用动态柔性存算分离技术和弹性预加载通信技术，项目团队研发出实时并发计算引擎和预测性监测模型，实现数据实时高效交互，读写查询能力远超行业水平。

创新二：新芯片 国内首款并唯一量产的7nm车规级芯片

项目团队打造国内首款并唯一量产的7nm车规级芯片——“龍鷹一号”，研发了行业首创的车载多核异构架构、独立功能安全岛和完全拥有自主知识产权的信息安全岛。该芯片在CPU有效算力、内存带宽、AI能力，以及扩展性、功能安全、信息安全等多方面均保持行业领先水平。

1. 多核异构架构

针对车规级芯片存在的CPU和GPU算力利用率低的问题，项目团队行业首创CPU和GPU硬件隔离、其他计算单元及接口可灵活配置的多核异构架构，使算力利用率提升20%。

2. 独立功能安全岛和完全拥有自主知识产权的信息安全岛

针对车规级芯片存在的功能安全和信息安全等级低等问题，项目团队设计了独立功能安全岛，采用隔离的数据通路安全设计，功能安全岛认证达ASIL-D等级，保证芯片内数据的全链路安全；项目团队还开发了拥有完全自主知识产权的信息安全岛，实现芯片级别兼容国密算法和国际算法，支持更多安全运算场景。

创新三：新交互——新一代智能交互技术

开创了行业领先的多形态桌面框架设计理念，解决了车机系统操作不流畅和人机交互体验差的难题，通过手机和车机无感互联、App应用共享、算力共享，打造了新一代智能交互体验。

1. **全场景智能算力调度技术**：开发了全场景智能算力调度引擎，进行全场景任务分析，通过3D统一渲染服务、关键任务算力分配、跨端算力共享，大幅提升操作系统响应速度，相比于行业平均水平，性能指标提升56%。同时，实现了手机海量应用免适配无缝上车，带来极致丝滑的互联体验。

2. **新一代人机交互设计创新**：首创行业领先的多形态桌面框架设计、时光引擎设计、小窗设计等人机交互技术，实现了一致、简洁、一用就习惯的创新视觉体验。

成果及应用： 突破了智能网联汽车相关“卡脖子”问题和行业难题

“智能网联汽车天地一体化关键技术研究及应用”项目突破了智能网联汽车芯片、操作系统、低轨卫星以及智算中心大数据云服务等相关“卡脖子”问题和行业难题，拥有自主知识产权，实现芯片国产化替代，实现低轨卫星商业化应用，落实汽车强国发展战略。

- 1. 该项目成果**整体达到国际先进水平**，7nm芯片、低轨卫星通信和导航增强技术达到国际领先水平，同时推动卫星通信国际标准制定；
- 2. 该项目获得**国家发明专利81项**，完成学术论文6篇，获得计算机软件著作权55篇，推动建立国家/团体标准4项；
- 3. 该项目内相关创新技术获得**“中国芯”技术创新奖、功能安全体系ASIL-D认证、行业首个泰尔卓越级认证、行业首个智算能力认证**，共计20多项荣誉；
- 4. 该项目成果近两年加速规模化应用，新增直接**经济产值超过百亿元**；
- 5. 该项目成果已搭载50款车型，覆盖A级轿车到中大型SUV，累计销量100多万辆（备注：截至2024年数据）；
- 6. “**龍鷹一号**”芯片将搭载在多家车企的新车上，陆续完成量产应用；
- 7. 低轨卫星将服务于阿曼卫星通讯公司Azyan Telecom和马来西亚电信运营商Altel。

构建“天地一体化”算力底座： 云、数、智”一体化的超级智算平台

吉利部署了星睿智算中心，算力行业领先，同时布局星睿AI大模型，拥有汽车行业最完善的人工智能体系。吉利的人工智能体系，不仅能够面向B端提升企业运行效率，同时面向C端赋能产品体验。

1. 星睿智算中心

星睿智算中心是吉利实现“天地一体化”和万物互联的算力底座，是全球车企首个“云、数、智”一体化超级云计算平台，也是国内车企中自建设备规模最大、综合算力领先、业务覆盖领域最广、智能化支撑能力最强、高安全级别的智算中心。**星睿智算中心算力已经达到了102亿亿次/秒，行业领先，可支持500万辆在线车辆的智算需求**。星睿智算中心覆盖智能网联、智能驾驶、新能源安全、试制试验等业务领域，能提升吉利整体研发效率20%。

2. 星睿智算中心2.0

在吉利星睿智算中心基础上，2025年，吉利联合阶跃星辰、千里科技、星纪魅族等科技生态伙伴，成立了全球唯一的“智能汽车算力联盟”——星睿智算中心2.0，算力资源超越了万卡级别，**综合算力提升到了23.5EFLOPS，中国车企算力第一，可支撑700万辆车辆并发计算需求**，为吉利的智能安全提供了强大的算力底座。

3. 星睿AI大模型

星睿AI大模型是以星睿智算中心为算力底座的自研基础大模型，融入吉利全球领先的NPDS研发体系和巨量的造车全链路场景数据库，成为汽车行业应用场景最丰富、算力最强大、汽车专业知识体系最完备、数据与模型最安全可靠的大模型，是由中国车企自主打造的全球首个汽车行业全栈自研全场景AI大模型。

星睿大模型与Deepseek、阶跃多模态大模型深度融合：在DeepSeek和阶跃星辰多模态大模型的加持下，星睿垂类大模型具备了更强大的场景理解、决策优化和持续学习能力。